

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

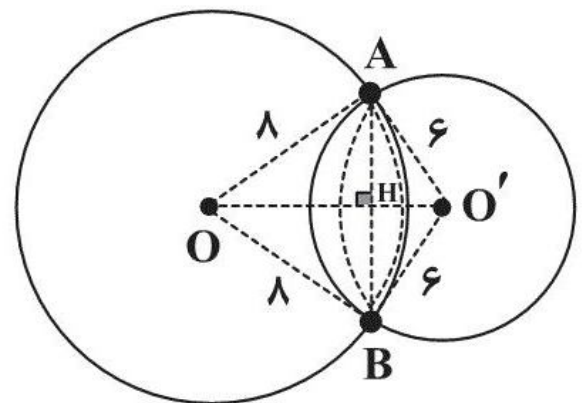
ارتفاع استوانه را h و شعاع قاعده آن را R فرض می‌کنیم. مساحت مقطع حاصل از برخورد استوانه با صفحه‌ای موازی قاعده آن برابر πR^2 و مساحت سطح مقطع حاصل از برخورد صفحه‌ای که از محور آن می‌گذرد برابر Rh است. (مقطع حاصل مستطیلی به ابعاد h و R است). بنا به فرض مساحت این دو مقطع برابر است و داریم:

$$\pi R^2 = 2Rh \Rightarrow \pi R = 2h \Rightarrow \frac{h}{R} = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{S_{\text{جانبی}}}{S_{\text{کل}}} = \frac{2\pi Rh}{2\pi Rh + 2\pi R^2} = \frac{h}{h+R} = \frac{\frac{h}{R}}{\frac{h}{R}+1} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}+1} = \frac{\pi}{\pi+2}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳



مقطع تلاقی دو کره دایره‌ای به قطر AB است. چون شعاع دو کره ۶ و ۸ و $OO' = 10$ است، پس مثلث $OO'A$ قائم‌الزاویه است. بنابراین:

$$S_{AOO'} = \frac{1}{2} AH \times OO' = \frac{1}{2} OA \times O'A$$

$$\frac{1}{2} AH \times 10 = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 \Rightarrow AH = 4/8$$

$$\text{محیط دایره} = 2\pi \times (AH) = 2\pi \times 4/8 = 9/6\pi$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

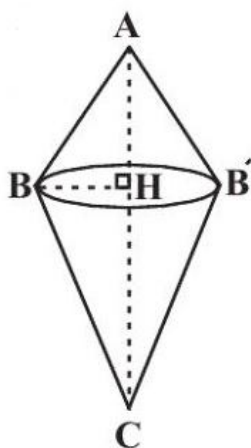
شکل فضایی حاصل از دو مخروط هر کدام به شعاع قاعده‌ی BH و به ترتیب با ارتفاع‌های AH و CH تشکیل شده است.

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow AC = 5$$

$$AB \times BC = AC \times BH \Rightarrow 3 \times 4 = 5BH \Rightarrow BH = \frac{12}{5}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi(BH^2)AH + \frac{1}{3}\pi(BH^2)(CH) = \frac{1}{3}\pi(BH^2) \left(\overbrace{AH + CH}^{\widehat{AC}} \right)$$

$$= \frac{1}{3}\pi \times \frac{144}{25} \times 5 = \frac{48\pi}{5}$$



سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴



$$SO' = x$$

$$SO = 15$$

$$\frac{x}{15} = \frac{r}{5} \Rightarrow x = \frac{r \cdot 15}{5} = 3r$$

مخروط کوچک -V مخروط بزرگ = V مخروط ناقص

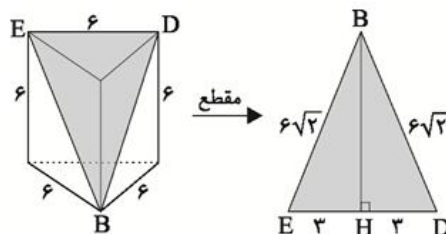
$$= \left[\frac{1}{3}\pi(5)^2 \times 15 \right] - \left[\frac{1}{3}\pi(r)^2 \times 3r \right] = 125\pi - 27\pi = 98\pi$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

وجه‌های جانبی منشور که همه‌ی یال‌های آن برابر ۶ است، مربع‌های به ضلع ۶ می‌باشند پس:

$$BE = BD = 6\sqrt{2}$$



$$BH^2 = BD^2 - DH^2$$

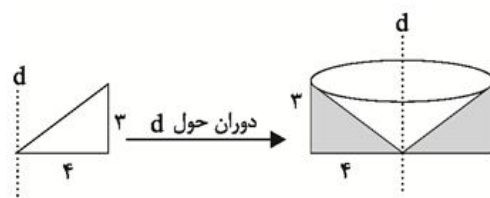
$$= (6\sqrt{2})^2 - 3^2 = 72 - 9 = 63 \Rightarrow BH = 3\sqrt{7}$$

$$S(BED) = \frac{1}{2} DE \cdot BH = \frac{1}{2} \times 6 \times 3\sqrt{7} = 9\sqrt{7}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

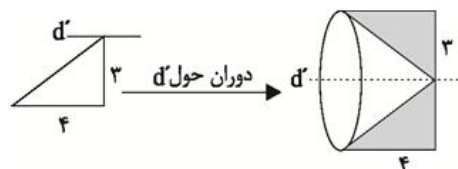
اگر مثلث قائم‌الزاویه را به ترتیب حول خط d و d' دوران دهیم، شکل‌های زیر حاصل می‌شود که حجم ایجاد شده در دو حالت را حساب می‌کنیم.



حجم مخروط - حجم استوانه = حجم حاصل شده

$$\pi \times 4^2 \times 3 - \frac{1}{3} \pi \times 4^2 \times 3 = 48\pi - 16\pi = 32\pi$$

حجم بزرگ‌تر



حجم مخروط - حجم استوانه = حجم حاصل شده

$$\pi \times (3)^2 \times 4 - \frac{1}{3} \pi \times 3^2 \times 4$$

$$= 36\pi - 12\pi = 24\pi$$

حجم کوچک‌تر

$$\Rightarrow \text{نسبت حجم‌ها} = \frac{32\pi}{24\pi} = \frac{4}{3}$$

سوال ۷

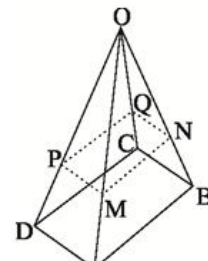
پاسخ: گزینه ۴

مطابق شکل سطح مقطع مستطیلی است مشابه با مستطیل ABCD که اندازه‌ی اضلاع آن را به کمک قضیه‌ی تالس به دست می‌آوریم، چون ارتفاع هرم به وسیله‌ی سطح مقطع به دو قسمت ۴ و ۶ واحد تقسیم شده است. پس نسبت اضلاع مستطیل MNQP به ABCD برابر $\frac{۴}{۱۰}$ است:

$$\triangle OAB : \frac{MN}{۶} = \frac{۴}{۱۰} \Rightarrow MN = ۳/۶$$

$$\triangle OAD : \frac{MP}{۴} = \frac{۴}{۱۰} \Rightarrow MP = ۲/۴$$

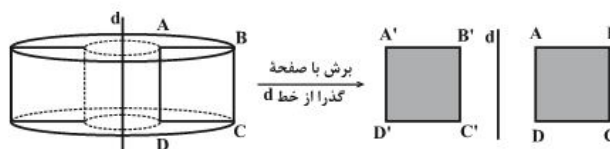
$$\Rightarrow S_{MNQP} = ۳/۶ \times ۲/۴ = ۸/۶۴$$



سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

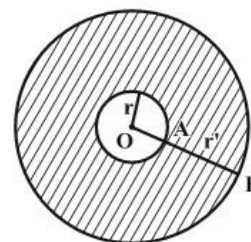
اگر مربع ABCD را حول خط d دوران دهیم، شکل حاصل یک استوانه است که از داخل آن یک استوانه خالی شده است. اگر این استوانه را با صفحه گذرا بر خط d برش دهیم، سطح مقطع حاصل، دو مربع می‌شود.



مساحت سطح مقطع حاصل، دو برابر مساحت مربع ABCD است، پس:

$$S_{\text{سطح مقطع حاصل}} = ۲S_{ABCD} = ۱۸ \Rightarrow ۲AB^۲ = ۱۸ \Rightarrow AB = ۳$$

حال اگر شکل حاصل را با صفحه‌ای عمود بر خط d برش دهیم، شکل زیر حاصل می‌شود:



$$OA = ۱, AB = ۳ \begin{cases} r = ۱ \\ r' = ۴ \end{cases}$$

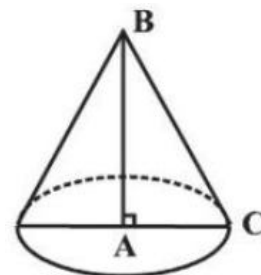
$$S_{\text{هاشور خورده}} = \pi r'^۲ - \pi r^۲ = \pi(۴)^۲ - \pi(۱)^۲ = ۱۵\pi$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

شکل فضایی تولید شده یک مخروط است که در آن ضلع $AB = ۸$ ارتفاع و ضلع $AC = R$ شعاع دایره قاعده است.



$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h \Rightarrow 96\pi = \frac{1}{3}\pi \cdot AC^2 \times 8$$

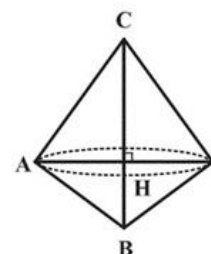
$$\Rightarrow AC^2 = 36$$

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 64 + 36 = 100 \Rightarrow BC = 10$$

نکته: وتر BC را که حول AB دوران می‌کند و مخروط را تولید می‌نماید، مولد مخروط می‌نامند.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲



مطابق شکل از دوران مثلث قائم الزاویه ABC حول وتر BC، دو مخروط به هم چسبیده اند، حاصل می شود.

طبق روابط طولی در مثلث قائم الزاویه ABC داریم:

$$AB^2 = BH \times BC \Rightarrow 9 = BH \times 5 \Rightarrow BH = 1/5$$

$$AC^2 = CH \times BC \Rightarrow 16 = CH \times 5 \Rightarrow CH = 3/5$$

$$AH \times BC = AB \times AC \Rightarrow AH \times 5 = 3 \times 4 \Rightarrow AH = 2/5$$

بنابراین طول ارتفاع های دو مخروط برابر $1/5$ و $3/5$ و شعاع قاعده دو مخروط برابر $2/5$ است.